
360 Ops

Documento de Requisitos (PRD/SRS)

Sistema de Gestión Operativa para 360 Estates

Limpieza · Linens · Transporte · Accesos · Reportes

Versión: 1.0

Fecha: 15 de septiembre de 2026

Autor: _____

Estado: Borrador para validación

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
0.1	15 sep 2026	Equipo	Borrador inicial
1.0	15 sep 2026	Equipo	Versión para validación

Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma	Fecha
CEO / Dirección			
Product Owner			
Tech Lead			
Operaciones			
RRHH			
Legal			

Índice

Control de versiones	1
Aprobaciones	1
1. Resumen ejecutivo	4
1.1. Descripción del proyecto	4
1.2. Justificación	4
1.3. Solución propuesta	4
1.4. Beneficios esperados	4
2. Alcance del MVP	4
2.1. Dentro del alcance	4
2.2. Fuera del alcance	4
3. Roles y permisos	4
3.1. Mapa general de roles	5
3.2. Detalle de cada rol	5
3.2.1. Limpiadora / Cleaner	5
3.2.2. Líder de Limpieza	5
3.2.3. Linens	6
3.2.4. Líder de Linens	6
3.2.5. Driver	6
3.2.6. Líder de Drivers	7
3.2.7. Técnico de Mantenimiento	7
3.2.8. Líder de Mantenimiento	7
3.2.9. Property Manager	8
3.2.10. Bodega	8
3.2.11. Reservaciones	8
3.2.12. Onboarding	8
3.2.13. Contabilidad	8
3.2.14. Operación	9
3.2.15. Administrador del sistema	9
3.2.16. Auditor / Solo lectura	9
3.3. Matriz de permisos resumida	9
3.4. Reglas de permisos clave	14
3.5. Resumen por departamento	14
4. Módulos funcionales	14
4.1. Módulo: Movilidad	14
4.1.1. Requisitos funcionales	15
4.1.2. Notas técnicas	15
4.2. Módulo: PDF	15
4.3. Módulo: Tiempo	16
4.4. Módulo: Transporte	16
4.5. Módulo: Reportes	17
4.6. Módulo: Códigos QR	18
4.7. Módulo: Guía de limpieza	18
4.7.1. Tipos de limpieza	19
4.8. Módulo: Media (tiempo por apartamento)	19
4.9. Módulo: Alertas a drivers (30 min)	20

4.10. Módulo: Alerta roja de apartamentos	20
4.10.1. Motivos y buffers	21
4.11. Módulo: Reportes de cleaners	21
4.12. Módulo: Gestión de accesos	22
4.13. Módulo: Asignación de tareas y logística	22
4.14. Módulo: Tipos de limpieza	23
4.15. Módulo: Gestión de linens	24
4.15.1. Cadena de la toalla	24
5. Requisitos no funcionales	25
5.1. Rendimiento	25
5.2. Disponibilidad	25
5.3. Offline	25
5.4. Seguridad	25
5.5. Compatibilidad	25
6. Modelo de datos	25
6.1. Entidades principales	25
6.2. Diccionario de datos: Usuario	25
6.3. Diccionario de datos: Rol	25
6.4. Diccionario de datos: Apartamento	26
6.5. Diccionario de datos: Tarea	26
6.6. Diccionario de datos: Media	28
7. Flujos de usuario	28
7.1. Flujo: Día de una limpiadora	28
7.2. Flujo: Alerta a driver 30 min antes	29
7.3. Flujo: Asignación de tareas	30
8. Reglas de negocio	30
9. Integraciones	31
10. Plan de implementación	31
10.1. Fases	31
10.2. Equipo mínimo	32
10.3. Stack propuesto	32
11. Riesgos	32
12. Aprobaciones finales	33

1 Resumen ejecutivo

1.1 Descripción del proyecto

360 Ops es una aplicación móvil y web para gestionar la operación diaria de 360 Estates: limpieza, linens, transporte, accesos y reportes. El cliente ha definido **15 capacidades concretas** que debe cubrir la aplicación. Este documento las traduce en requisitos funcionales, no funcionales, modelo de datos, flujos, reglas de negocio y roles.

Objetivo del MVP: digitalizar el ciclo completo de una limpieza (asignación → acceso → ejecución guiada → evidencia → reporte → métrica → alerta al driver) en una zona piloto de 20 apartamentos.

1.2 Justificación

Hoy, 90 personas cuidan 500 casas y se comunican por WhatsApp. La información se pierde, los avisos no llegan, y al final del día nadie sabe qué pasó realmente. 360 Ops reemplaza ese caos por un sistema único, trazable y medible.

1.3 Solución propuesta

Una libreta compartida que se escribe sola: cada checkout dispara automáticamente las tareas de limpieza, linens, entrega y recogida. Cada persona ve solo su pantalla. Todo queda registrado, con fotos, tiempos y evidencias.

1.4 Beneficios esperados

Beneficio	Métrica	Actual	Objetivo
Avisos perdidos	Tareas sin cerrar	Alto	0
Tiempo de reparto	Minutos por líder	60	10
Trazabilidad	% tareas con foto	0 %	100 %
Tiempo de limpieza	Media por apto	Desconocido	Medido

2 Alcance del MVP

2.1 Dentro del alcance

2.2 Fuera del alcance

3 Roles y permisos

#	Capacidad	Módulo
1	App móvil para cleaners, drivers y líderes	Movilidad
2	Generación de PDF (reportes, partes, incidencias)	PDF
3	Medición y predicción de tiempos	Tiempo / Media
4	Gestión de transporte y rutas	Transporte
5	Reportes operativos y exportables	Reportes
6	Escaneo de códigos QR para accesos y tareas	QR
7	Guía paso a paso de limpieza	Guía
8	Media de tiempos por apartamento y cleaner	Media
9	Alertas a drivers con 30 min de antelación	Alertas
10	Alerta roja de apartamentos complicados	Alerta roja
11	Reportes generados por cleaners	Reportes
12	Gestión de accesos (keybox, smartlock, llave)	Accesos
13	Asignación de tareas y logística	Logística
14	Tipos de limpieza: refresh, deep cleaning, limpieza	Guía
15	Gestión de linens por cleaners y drivers	Linens

#	Capacidad	Fase prevista
1	Integración con PMS / Channel Manager	Fase 2
2	Facturación a propietarios	Fase 3
3	Nómina	Fase 3
4	Multi-idioma completo	Fase 2
5	Optimización automática de rutas con IA	Fase 3

3.1 Mapa general de roles

3.2 Detalle de cada rol

3.2.1 Limpiadora / Cleaner

Departamento: Limpieza · **Acceso:** App móvil · **Objetivo:** dejar apartamentos listos.

Qué ve: su lista de tareas del día, detalle del apartamento, guía paso a paso, checklist, 6 preguntas finales, alertas rojas, botón de incidencia, botón de ayuda sin login.

Restricciones: no ve tareas de otras cleaners, no ve códigos que no le corresponden, no modifica el orden de la guía, no reasigna tareas, no ve reportes de empresa, no ve datos de propietarios.

3.2.2 Líder de Limpieza

Departamento: Limpieza · **Acceso:** App móvil + Web · **Objetivo:** que el día salga bien.

#	Rol	Departamento	Acceso principal	Nº est.
1	Limpiadora / Cleaner	Limpieza	App móvil	40
2	Líder de Limpieza	Limpieza	App móvil + Web	3
3	Linens	Linens	App móvil	8
4	Líder de Linens	Linens	App móvil + Web	2
5	Driver	Drivers	App móvil	10
6	Líder de Drivers	Drivers	App móvil + Web	2
7	Técnico de Mantenimiento	Mantenimiento	App móvil	5
8	Líder de Mantenimiento	Mantenimiento	App móvil + Web	1
9	Property Manager	Property managers	App móvil + Web	8
10	Bodega	Bodega	App móvil + Web	3
11	Reservaciones	Reservaciones	Web	4
12	Onboarding	Onboarding	Web	3
13	Contabilidad	Contabilidad	Web	2
14	Operación	Operación	Web	3
15	Administrador del sistema	TI / Operación	Web	2
16	Auditor / Solo lectura	Dirección / Legal	Web	2

Qué ve: todos los apartamentos del día siguiente, su equipo con carga, desviaciones en tiempo real, alertas rojas activas, reportes del departamento.

Restricciones: no ve datos de otros departamentos (salvo compartido), no modifica códigos de acceso, no aprueba gastos, no ve nómina.

3.2.3 Linens

Departamento: Linens · **Acceso:** App móvil · **Objetivo:** preparar sábanas y toallas.

Restricciones: no cierra el aviso de falta de toalla (solo el cleaner al confirmar), no ve datos de propietarios, no modifica inventario de apartamentos.

3.2.4 Líder de Linens

Acceso: App móvil + Web

3.2.5 Driver

Departamento: Drivers · **Acceso:** App móvil · **Objetivo:** llevar cosas, mover gente y recoger ropa sucia.

Restricciones: no ve códigos de acceso, no modifica la ruta (solo reordena), no ve reportes de empresa.

Acción	Módulo
Ver su día	Movilidad
Escanear QR de apartamento	QR
Ver guía paso a paso (baño → cocina → cuartos)	Guía
Marcar ítems del checklist	Guía
Tomar fotos por ítem	Fotos
Reportar falta de linens	Linens
Reportar avería	Mantenimiento
Reportar imposibilidad de acceso	Reportes cleaner
Responder 6 preguntas finales	Guía
Firmar el parte	Reportes cleaner
Generar PDF de su parte	PDF
Confirmar alerta roja leída	Alerta roja

Acción	Módulo
Ver apartamentos de mañana	Logística
Aceptar/modificar reparto propuesto	Logística
Asignar apartamentos a cleaners	Logística
Asignar equipos (2+ cleaners)	Logística
Publicar reparto	Logística
Reasignar en tiempo real	Logística
Ver desviaciones	Tiempo
Marcar apartamento como alerta roja	Alerta roja
Ajustar media de tiempo manualmente	Media
Ver reportes de su departamento	Reportes
Generar PDF de reporte diario	PDF

3.2.6 Líder de Drivers

Acceso: App móvil + Web

3.2.7 Técnico de Mantenimiento

Acceso: App móvil

Restricciones: no cierra incidencias sin foto de resolución, no ve datos de propietarios.

3.2.8 Líder de Mantenimiento

Acceso: App móvil + Web

Acción	Módulo
Ver qué preparar por apartamento	Linens
Marcar como “preparado”	Linens
Ver stock en bodega	Linens
Recibir alerta si stock bajo	Linens
Notificar al driver que está listo	Linens / Alertas
Ver historial de movimientos	Linens

Acción	Módulo
Ver todas las tareas de linens	Linens
Asignar tareas a su equipo	Logística
Ajustar stock	Linens
Generar reporte de linens	Reportes / PDF
Configurar alertas de stock bajo	Linens

3.2.9 Property Manager

Departamento: Property managers · **Acceso:** App móvil + Web

Restricciones: no modifica códigos de acceso, no asigna tareas a cleaners.

3.2.10 Bodega

Acceso: App móvil + Web

Restricciones: no modifica inventario de apartamentos, no ve datos de propietarios.

3.2.11 Reservasiones

Acceso: Web

Restricciones: no asigna tareas a cleaners, no modifica códigos de acceso, no ve nómina.

3.2.12 Onboarding

Acceso: Web

Restricciones: no modifica apartamentos ya activos sin aprobación.

3.2.13 Contabilidad

Acceso: Web

Restricciones: no modifica tareas, no modifica códigos de acceso, no aprueba gastos operativos.

Acción	Módulo
Ver su ruta	Transporte
Reordenar paradas	Transporte
Escanear QR para confirmar entrega	QR
Tomar foto de entrega	Transporte
Recoger ropa sucia con foto	Transporte
Confirmar recepción de alerta	Alertas
Reportar incidencia en ruta	Reportes cleaner
Ver quién está por terminar	Transporte
Registrar kilometraje	Transporte
Acción	Módulo
Asignar drivers a zonas/rutas	Logística
Reasignar en tiempo real	Logística
Gestionar vehículos	Transporte
Ver reporte de rutas	Reportes / PDF
Configurar umbral de alerta (30 min)	Alertas

3.2.14 Operación

Acceso: Web

Restricciones: no modifica códigos de acceso directamente (solo aprueba), no ve nómina, no modifica datos de propietarios sin aprobación.

3.2.15 Administrador del sistema

Acceso: Web

Restricciones: no ve nómina (salvo autorización), no modifica datos operativos sin justificación.

3.2.16 Auditor / Solo lectura

Acceso: Web

Restricciones: no modifica nada, no crea tareas, no ve códigos de acceso.

3.3 Matriz de permisos resumida

Acción	Módulo
Ver sus incidencias asignadas	Mantenimiento
Marcar como “en curso”	Mantenimiento
Tomar foto de resolución	Mantenimiento
Marcar como resuelto	Mantenimiento
Añadir nota técnica	Mantenimiento
Solicitar piezas a bodega	Mantenimiento / Bodega

Acción	Módulo
Asignar incidencias a técnicos	Logística
Cambiar prioridad	Mantenimiento
Aprobar resolución	Mantenimiento
Generar reporte de mantenimiento	Reportes / PDF

Acción	Módulo
Ver ficha completa del apartamento	Apartamentos
Ver fotos de limpieza	Fotos
Marcar apartamento como alerta roja	Alerta roja
Reportar incidencia	Mantenimiento
Solicitar deep cleaning	Tipos de limpieza
Generar reporte por propietario	Reportes / PDF
Ver historial de accesos	Accesos

Acción	Módulo
Ver stock	Bodega
Registrar entrada	Bodega
Registrar salida	Bodega
Aprobar solicitud de piezas	Bodega
Generar reporte de inventario	Reportes / PDF
Alertar stock bajo	Bodega

Acción	Módulo
Registrar checkout	Checkout
Registrar reserva	Reservaciones
Solicitar limpieza extra	Limpieza
Solicitar deep cleaning	Tipos de limpieza
Ver estado de apartamentos	Reportes
Comunicar incidencias a operación	Reportes

Acción	Módulo
Crear apartamento	Apartamentos
Completar ficha (dirección, acceso, camas, baños, linens, amenidades)	Apartamentos
Generar QR del apartamento	QR
Registrar inventario inicial	Linens / Bodega
Marcar apartamento como activo	Apartamentos
Acción	Módulo
Ver reporte de gastos por apartamento	Reportes / PDF
Ver tarifas por tipo	Tipos de limpieza
Exportar a CSV/Excel	Reportes
Generar reporte mensual	Reportes / PDF
Conciliar con nómina	Reportes
Acción	Módulo
Ver dashboard global	Reportes
Resolver conflictos entre departamentos	Operación
Aprobar/desmarcar alertas rojas	Alerta roja
Ver reportes de todos los departamentos	Reportes / PDF
Reasignar tareas críticas	Logística
Configurar reglas de negocio	Admin
Ver historial de accesos	Accesos
Aprobar excepciones	Operación
Acción	Módulo
Crear/editar/eliminar usuarios	Admin
Asignar roles	Admin
Configurar zonas	Admin
Configurar checklist	Admin
Configurar notificaciones	Admin
Configurar reglas de negocio	Admin
Ver logs de auditoría	Admin
Gestionar integraciones	Admin
Rotar códigos de acceso	Accesos
Regenerar QR	QR
Backup y restauración	Admin

Acción	Módulo
Ver reportes	Reportes
Ver logs de auditoría	Admin
Ver historial de accesos	Accesos
Exportar reportes	Reportes
Ver fotos	Fotos

Módulo	Clean.	Líd.Limp	Linens	Driver	Mant.	PM	Bodega	Reserv.	Onboard.	Contab.	Oper.	Admin	Audit.
Ver su día	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	○
Ver todos los días	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	○
Escanear QR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	×
Ver guía	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	○
Reportar incidencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	×
Asignar tareas	×	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	×
Ver códigos acceso	△	△	×	×	△	△	×	×	✓	×	✓	✓	×
Marcar alerta roja	×	✓	×	×	×	✓	×	×	×	×	✓	✓	×
Ver reportes	×	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○
Generar PDF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○
Configurar sistema	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	✓	×

Leyenda: ✓ Permitido × No permitido △ Permitido con restricciones ○ Solo lectura

3.4 Reglas de permisos clave

1. **Un usuario puede tener más de un rol.** Ejemplo: una persona que limpia y a veces hace de driver. El sistema debe permitir roles combinados.
2. **Cada usuario tiene una cuenta única.** Nunca compartida. Crítico para trazabilidad.
3. **Los códigos de acceso son sensibles.** Solo se muestran a quien tiene tarea activa en ese apartamento y dentro de la ventana de tiempo.
4. **Las fotos son de solo lectura para roles no operativos.** Auditor y Contabilidad pueden verlas, pero no modificarlas.
5. **El líder solo ve su departamento.** Operación y Admin ven todo.
6. **La alerta roja requiere confirmación de lectura** para cleaners y drivers.
7. **El admin no puede modificar datos operativos** sin justificación registrada en log.
8. **El auditor nunca modifica nada.** Solo lee y exporta.

3.5 Resumen por departamento

Departamento	Roles	Función principal
Limpieza	Cleaner, Líder Limpieza	Dejar apartamentos listos
Linens	Linens, Líder Linens	Preparar sábanas y toallas
Drivers	Driver, Líder Drivers	Llevar cosas y mover gente
Mantenimiento	Técnico, Líder Mant.	Arreglar lo que se rompe
Property managers	PM	Revisar apartamentos
Bodega	Bodega	Guardar productos y herramientas
Reservaciones	Reservaciones	Hablar con huéspedes
Onboarding	Onboarding	Recibir apartamentos nuevos
Contabilidad	Contabilidad	Llevar cuentas
Operación	Operación	Ver todo y resolver conflictos
TI	Admin	Gestionar plataforma
Dirección / Legal	Auditor	Revisar sin modificar

4 Módulos funcionales

A continuación se detallan los 15 módulos funcionales, con requisitos funcionales (RF), criterios de aceptación y notas técnicas.

4.1 Módulo: Movilidad

Objetivo: que todo el trabajo de campo se ejecute desde el móvil.

4.1.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-MOV-001	App en Android e iOS	Must	Instalable desde stores
RF-MOV-002	Funcionar sin conexión	Must	8 h offline
RF-MOV-003	Sincronización automática	Must	< 30 s
RF-MOV-004	Escaneo QR desde cámara	Must	< 2 s
RF-MOV-005	Tomar fotos desde cámara	Must	< 1 MB
RF-MOV-006	Firma digital	Should	Imagen
RF-MOV-007	Notificaciones push	Must	< 5 s
RF-MOV-008	Consumo batería	Should	< 5 %/h
RF-MOV-009	Modo offline prolongado	Must	8 h
RF-MOV-010	Botón de ayuda sin login	Must	Visible

4.1.2 Notas técnicas

- **Stack:** React Native o Flutter (multiplataforma, offline-first).
- **Almacenamiento local:** SQLite + cola de sincronización.
- **Sincronización:** por eventos, last-write-wins con log.
- **Fotos:** compresión en dispositivo antes de subir.

4.2 Módulo: PDF

Objetivo: generar documentos PDF descargables y compartibles.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-PDF-001	PDF de parte de limpieza	Must	Con fotos y firma
RF-PDF-002	PDF de incidencia	Must	Con fotos
RF-PDF-003	PDF de reporte diario	Must	Por zona

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-PDF-004	PDF por propietario	Should	Con gastos
RF-PDF-005	PDF mensual	Should	Con KPIs
RF-PDF-006	Enviar por email	Should	< 10 MB
RF-PDF-007	Compartir por WhatsApp	Could	Link firmado
RF-PDF-008	Personalizar logo	Should	Configurable

4.3 Módulo: Tiempo

Objetivo: medir tiempos reales y predecir tiempos futuros.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-TIE-001	Registrar inicio con QR	Must	Precisión segundos
RF-TIE-002	Registrar fin	Must	
RF-TIE-003	Registrar pausas	Must	Excluidas del neto
RF-TIE-004	Calcular tiempo neto	Must	fin – inicio – pausas
RF-TIE-005	Mostrar tiempo estimado	Must	Basado en media
RF-TIE-006	Comparar real vs estimado	Must	Alerta si > 20 %
RF-TIE-007	Medir por cleaner/apto/tipo	Must	Dashboard
RF-TIE-008	Medir desplazamiento	Should	GPS
RF-TIE-009	Alerta si excede tiempo	Must	Al líder
RF-TIE-010	Exportar a CSV	Should	

4.4 Módulo: Transporte

Objetivo: gestionar rutas de drivers, asignación de vehículos y entregas/recogidas.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-TRA-001	Asignar driver a zona/ruta	Must	Líder puede reasignar
RF-TRA-002	Mostrar ruta ordenada	Must	Por proximidad
RF-TRA-003	Reordenar paradas	Must	Drag & drop
RF-TRA-004	Registrar entrega con foto	Must	
RF-TRA-005	Registrar recogida con foto	Must	
RF-TRA-006	Tracking GPS	Should	Consentimiento
RF-TRA-007	Calcular tiempo de ruta	Should	Google Maps
RF-TRA-008	Notificar cuando apto listo	Must	Ver Alertas
RF-TRA-009	Gestionar vehículos	Should	Matrícula, capacidad
RF-TRA-010	Registrar kilometraje	Could	

4.5 Módulo: Reportes

Objetivo: que cualquier rol pueda generar y consultar reportes operativos.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-REP-001	Dashboard en tiempo real	Must	Actualización < 1 min
RF-REP-002	Reporte diario por zona	Must	
RF-REP-003	Reporte por cleaner	Must	
RF-REP-004	Reporte por apartamento	Must	
RF-REP-005	Reporte de incidencias	Must	
RF-REP-006	Reporte de tiempos	Must	
RF-REP-007	Reporte de linens	Should	Stock y movimientos
RF-REP-008	Exportar CSV/Excel/PDF	Must	

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-REP-009	Envío automático programado	Should	Email
RF-REP-010	Reporte por propietario	Should	
RF-REP-011	Reporte de accesos	Should	

4.6 Módulo: Códigos QR

Objetivo: usar QR para accesos, inicio/fin de tareas y trazabilidad.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-QR-001	QR único por apartamento	Must	ID + token
RF-QR-002	Escanear para iniciar limpieza	Must	Inicia reloj
RF-QR-003	Escanear para ver ficha	Must	Muestra info
RF-QR-004	Escanear para entrega driver	Must	
RF-QR-005	Escanear para recogida	Must	
RF-QR-006	QR en keybox/puerta/bodega	Must	Material duradero
RF-QR-007	QR dinámico con expiración	Could	Accesos temporales
RF-QR-008	Validar QR offline	Must	Token firmado
RF-QR-009	Historial de escaneos	Should	
RF-QR-010	Regenerar QR	Must	Si se compromete

4.7 Módulo: Guía de limpieza

Objetivo: guiar al cleaner paso a paso, con orden fijo y checklist por tipo.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-GUI-001	Orden: baño → cocina → cuartos	Must	Fijo
RF-GUI-002	Checklist por zona	Must	
RF-GUI-003	Adaptar al tipo de limpieza	Must	Refresh/Limpieza/Deep
RF-GUI-004	Marcar ítems completados	Must	
RF-GUI-005	Añadir notas	Should	
RF-GUI-006	Tomar fotos por ítem	Must	

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-GUI-007	Mostrar tiempo estimado por zona	Should	
RF-GUI-008	6 preguntas finales	Must	
RF-GUI-009	Reportar incidencia desde cualquier paso	Must	
RF-GUI-010	Disponible offline	Must	

4.7.1 Tipos de limpieza

Tipo	Descripción	Duración	Checklist
Refresh	Rápida entre huéspedes	30–45 min	Baño, cocina, camas, suelo
Limpieza	Estándar post-checkout	60–90 min	Completa
Deep cleaning	Profunda periódica	3–5 h	Completa + extras

4.8 Módulo: Media (tiempo por apartamento)

Objetivo: calcular media de tiempo por apartamento y cleaner para predecir.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-MED-001	Media por apartamento	Must	Media móvil
RF-MED-002	Media por cleaner	Must	
RF-MED-003	Media por tipo	Must	
RF-MED-004	Predecir próxima limpieza	Must	Media + ajuste
RF-MED-005	Alimentar al driver con hora fin	Must	Ver Alertas
RF-MED-006	Desviación estándar	Should	Detectar problemas
RF-MED-007	Ajuste manual por líder	Should	
RF-MED-008	Excluir outliers	Should	
RF-MED-009	Recalcular cada noche	Must	Job nocturno

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-MED-010	Evolución histórica	Should	Gráfico

4.9 Módulo: Alertas a drivers (30 min)

Objetivo: avisar al driver 30 minutos antes de que un apartamento esté listo.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-ALE-001	Calcular hora fin estimada	Must	Basado en media
RF-ALE-002	Enviar alerta 30 min antes	Must	Push + sonido
RF-ALE-003	Incluir apto, dirección, tipo	Must	
RF-ALE-004	Driver confirma recepción	Must	
RF-ALE-005	Recalcular si va más lento	Must	Ajuste dinámico
RF-ALE-006	Cancelar si termina antes	Must	
RF-ALE-007	Alertar líder si hay desviación	Should	
RF-ALE-008	Historial de alertas	Should	
RF-ALE-009	Configurar umbral	Should	Default 30 min
RF-ALE-010	Funcionar con app cerrada	Must	Push

4.10 Módulo: Alerta roja de apartamentos

Objetivo: marcar apartamentos complicados y avisar antes de ir.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-ROJ-001	Marcar apto como alerta roja	Must	Líder puede marcarlo
RF-ROJ-002	Motivo obligatorio	Must	Propietario/huésped/ubicación
RF-ROJ-003	Mostrar al cleaner al abrir tarea	Must	Banner rojo
RF-ROJ-004	Mostrar al driver al asignar ruta	Must	

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-ROJ-005	Instrucciones especiales	Should	
RF-ROJ-006	Confirmación de lectura	Must	
RF-ROJ-007	Historial de alertas	Should	
RF-ROJ-008	Desmarcar requiere aprobación	Should	Operación
RF-ROJ-009	Afectar tiempo estimado	Should	Añadir buffer
RF-ROJ-010	Notificar al líder al asignar	Must	

4.10.1 Motivos y buffers

Motivo	Ejemplo	Buffer
Propietario complicado	Revisa todo, quejas	+15 min
Huésped complicado	Fiestas, daños	+15 min
Ubicación difícil	Sin ascensor	+10 min
Historial incidencias	Averías recurrentes	+10 min
Acceso complejo	Múltiples puertas	+10 min

4.11 Módulo: Reportes de cleaners

Objetivo: que los cleaners puedan generar reportes desde el móvil.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-RCL-001	Reportar incidencia	Must	Con foto y descripción
RF-RCL-002	Reportar falta de linens	Must	
RF-RCL-003	Reportar avería	Must	
RF-RCL-004	Reportar imposibilidad de acceso	Must	Avisa driver y líder
RF-RCL-005	Reportar apto en mal estado	Must	
RF-RCL-006	Añadir nota al parte	Should	
RF-RCL-007	Firmar el parte	Should	

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-RCL-008	Generar PDF de su parte	Should	
RF-RCL-009	Enviar por email	Could	
RF-RCL-010	Visibles para líder en tiempo real	Must	

4.12 Módulo: Gestión de accesos

Objetivo: centralizar y controlar todos los accesos a apartamentos.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-ACC-001	Registrar tipo de acceso	Must	Keybox/smartlock/llave/código
RF-ACC-002	Almacenar código cifrado	Must	AES-256
RF-ACC-003	Mostrar código solo al asignado	Must	
RF-ACC-004	Mostrar solo en ventana	Must	1 h antes/después
RF-ACC-005	Registrar quién accedió	Must	Auditoría
RF-ACC-006	QR para acceso a keybox	Must	
RF-ACC-007	Integración smartlocks	Could	API fabricante
RF-ACC-008	Rotar códigos periódicamente	Should	
RF-ACC-009	Alertar acceso fuera de ventana	Must	
RF-ACC-010	Historial de accesos	Must	

4.13 Módulo: Asignación de tareas y logística

Objetivo: asignar equipos y apartamentos a tareas, gestionar logística diaria.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-LOG-001	Líder ve aptos del día siguiente	Must	
RF-LOG-002	Sistema propone reparto	Must	Por zona y carga

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-LOG-003	Líder modifica reparto	Must	Drag & drop
RF-LOG-004	Asignar equipos (2+ cleaners)	Must	
RF-LOG-005	Asignar aptos a cleaners	Must	
RF-LOG-006	Asignar drivers a zonas	Must	
RF-LOG-007	Calcular carga por cleaner	Must	Suma tiempos
RF-LOG-008	Alertar si carga excede umbral	Must	> 8 h
RF-LOG-009	Líder publica reparto	Must	Notifica
RF-LOG-010	Cleaner acepta/rechaza tarea	Should	Con motivo
RF-LOG-011	Reasignar en tiempo real	Must	
RF-LOG-012	Historial de asignaciones	Should	

4.14 Módulo: Tipos de limpieza

Objetivo: diferenciar refresh, deep cleaning y limpieza estándar.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-TLI-001	Soporta 3 tipos	Must	Refresh/limpieza/deep
RF-TLI-002	Checklist propio por tipo	Must	
RF-TLI-003	Tiempo estimado por tipo	Must	
RF-TLI-004	Tarifa por tipo	Should	Para reportes
RF-TLI-005	Líder cambia tipo	Must	
RF-TLI-006	Deep cleaning programado	Should	Cada 3 meses
RF-TLI-007	Refresh entre huéspedes	Should	
RF-TLI-008	Sistema sugiere tipo	Should	Según checkout

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-TLI-009	Reportes distinguen por tipo	Must	
RF-TLI-010	Media por tipo	Must	

4.15 Módulo: Gestión de linens

Objetivo: que cleaners y drivers gestionen linens de principio a fin.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio
RF-LIN-001	Cleaner reporta falta	Must	Con foto
RF-LIN-002	Cleaner confirma correctos	Must	
RF-LIN-003	Linens ve qué preparar	Must	
RF-LIN-004	Linens marca preparado	Must	
RF-LIN-005	Driver ve qué llevar	Must	
RF-LIN-006	Driver marca entrega con foto	Must	
RF-LIN-007	Driver recoge ropa sucia	Must	Con foto
RF-LIN-008	Aviso se cierra al confirmar cleaner	Must	Cadena completa
RF-LIN-009	Stock en bodega	Should	
RF-LIN-010	Alerta si stock bajo	Should	
RF-LIN-011	Historial de movimientos	Should	
RF-LIN-012	Inventario por apartamento	Must	

4.15.1 Cadena de la toalla



5 Requisitos no funcionales

5.1 Rendimiento

ID	Requisito	Métrica
RNF-001	Carga de pantalla	< 2 s en 4G
RNF-002	Subida de foto	< 5 s
RNF-003	Escaneo QR	< 2 s
RNF-004	Sincronización offline	< 30 s
RNF-005	Usuarios concurrentes	100

5.2 Disponibilidad

ID	Requisito	Métrica
RNF-010	Uptime	99.5 %
RNF-011	Recuperación	< 1 h
RNF-012	Backup	Diario

5.3 Offline

ID	Requisito	Métrica
RNF-020	Tareas críticas offline	8 h
RNF-021	Sincronización	Automática
RNF-022	Resolución conflictos	Last-write-wins

5.4 Seguridad

5.5 Compatibilidad

6 Modelo de datos

6.1 Entidades principales

6.2 Diccionario de datos: Usuario

6.3 Diccionario de datos: Rol

ID	Requisito	Métrica
RNF-030	Cifrado en tránsito	TLS 1.3
RNF-031	Cifrado en reposo	AES-256
RNF-032	Códigos de acceso	Cifrados, ventana
RNF-033	Auditoría	Log inmutable

ID	Requisito	Métrica
RNF-040	Android	8.0+
RNF-041	iOS	13+
RNF-042	Navegadores	Chrome, Safari, Edge

6.4 Diccionario de datos: Apartamento

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción
id	UUID	Sí	Identificador único
direccion	String	Sí	
latitud	Decimal	Sí	
longitud	Decimal	Sí	
tipo_acceso	Enum	Sí	keybox/smartlock/llave/codigo
codigo_acceso_cifrado	String	Sí	AES-256
ventana_acceso_inicio	Time	No	
ventana_acceso_fin	Time	No	
num_camras	Integer	Sí	
num_banos	Integer	Sí	
inventario_linens	JSON	Sí	
amenidades	JSON	No	
propietario_id	UUID	Sí	
zona_id	UUID	Sí	
alerta_roja	Boolean	Sí	Default false
motivo_alerta_roja	String	No	
buffer_tiempo	Integer	No	Minutos extra
activo	Boolean	Sí	
created_at	Timestamp	Sí	
updated_at	Timestamp	Sí	

6.5 Diccionario de datos: Tarea

Entidad	Descripción
Usuario	Persona con cuenta
Rol	Limpieza, linens, driver, etc.
Usuario_Rol	Relación N:M entre usuario y rol
Apartamento	Propiedad con ficha completa
Zona	Agrupación geográfica
Checkout	Evento que dispara tareas
Tarea	Unidad de trabajo
Limpieza	Tarea específica de limpieza
Guía	Checklist por tipo
TipoLimpieza	Refresh / Limpieza / Deep
Tiempo	Registro de tiempos
Media	Media calculada por apto/cleaner
Alerta	Notificación generada
AlertaRoja	Marca de apartamento complicado
Acceso	Registro de acceso
QR	Código generado
Linens	Inventario y movimientos
Entrega	Entrega de driver
Recogida	Recogida de ropa sucia
Incidencia	Reporte de problema
Foto	Evidencia
Reporte	PDF generado
Vehículo	Vehículo de driver
Ruta	Ruta de driver
Permiso	Permiso atómico
Rol_Permiso	Relación N:M entre rol y permiso

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción
id	UUID	Sí	
tipo	Enum	Sí	limpieza/linens/entrega/recogida/mant.
subtipo	Enum	No	refresh/limpieza/deep
apartamento_id	UUID	Sí	
asignado_a	UUID	Sí	
estado	Enum	Sí	pendiente/en_curso/pausada/completada/cancelada
prioridad	Enum	Sí	baja/normal/alta/urgente
hora_inicio_planificada	Timestamp	No	
hora_fin_planificada	Timestamp	No	
hora_inicio_real	Timestamp	No	

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción
hora_fin_real	Timestamp	No	
tiempo_estimado	Integer	No	Minutos
tiempo_real	Integer	No	Minutos
alerta_roja	Boolean	Sí	Heredado
created_at	Timestamp	Sí	

6.6 Diccionario de datos: Media

7 Flujos de usuario

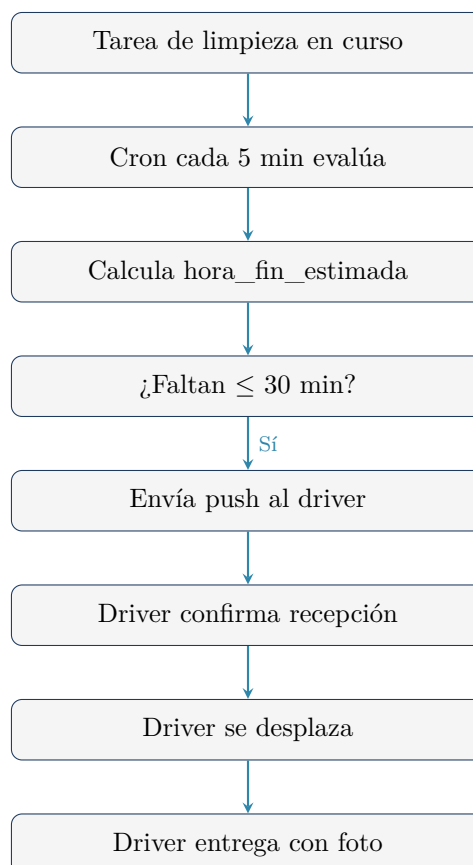
7.1 Flujo: Día de una limpiadora

Paso	Acción	Pantalla	Sistema
1	Abre app	Login	Valida credenciales
2	Ve su día	Lista tareas	Filtra por usuario y fecha
3	Ve alerta roja	Banner rojo	Muestra motivo
4	Llega al apartamento	Detalle tarea	
5	Escanea QR	Escáner	Inicia reloj
6	Ve guía	Guía paso a paso	Orden: baño → cocina → cuartos
7	Sigue checklist	Checklist	Marca ítems
8	Toma fotos	Cámara	Comprime y sube
9	Reporta falta linens	Formulario	Crea tarea linens
10	Termina	6 preguntas	Genera tareas
11	Foto llave	Cámara	Cierra tarea
12	Firma	Firma digital	Genera PDF

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción
id	UUID	Sí	Identificador único
nombre	String	Sí	
email	String	Sí	Único
telefono	String	No	
password_hash	String	Sí	Bcrypt
activo	Boolean	Sí	
ultimo_acceso	Timestamp	No	
created_at	Timestamp	Sí	
updated_at	Timestamp	Sí	

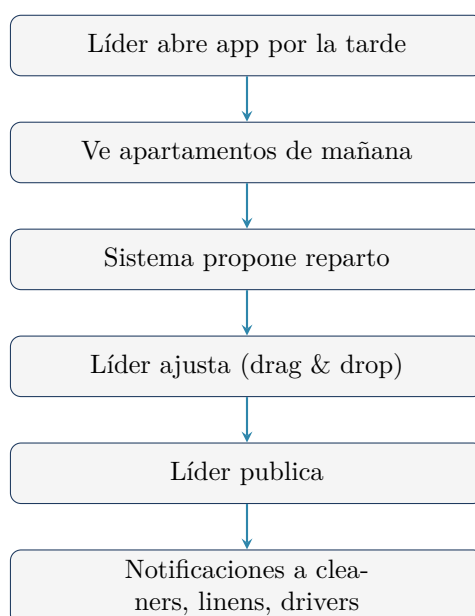
Campo	Tipo	Oblig.	Descripción
id	UUID	Sí	
nombre	String	Sí	Cleaner, Líder, etc.
departamento	Enum	Sí	Limpieza, Linens, etc.
descripcion	String	No	
nivel_acceso	Enum	Sí	basico / medio / alto / admin
created_at	Timestamp	Sí	

7.2 Flujo: Alerta a driver 30 min antes



Campo	Tipo	Oblig.	Descripción
id	UUID	Sí	
apartamento_id	UUID	Sí	
cleaner_id	UUID	No	
tipo_limpieza	Enum	Sí	
media_minutos	Integer	Sí	
desviacion_estandar	Integer	No	
num_muestras	Integer	Sí	
ultima_actualizacion	Timestamp	Sí	

7.3 Flujo: Asignación de tareas



8 Reglas de negocio

ID	Regla	Descripción
RN-001	Un checkout dispara 4 tareas	Limpieza, linens, entrega, recogida
RN-002	Aviso toalla se cierra al confirmar cleaner	No cuando linens dice "preparado"
RN-003	Cuenta única por usuario	Nunca compartida
RN-004	Líder solo ve su departamento	
RN-005	Fotos se revisan 1 de cada 10	Aleatorio
RN-006	Tiempo "no acceso" no cuenta	Excluido del neto
RN-007	Orden fijo: baño → cocina → cuartos	No reordenable

ID	Regla	Descripción
RN-008	Alerta roja requiere confirmación	
RN-009	Alerta a driver 30 min antes	Configurable
RN-010	Media se recalcula cada noche	Excluyendo outliers
RN-011	Código visible solo en ventana	1 h antes / 1 h después
RN-012	Deep cleaning cada 3 meses	Configurable
RN-013	Carga > 8 h alerta al líder	
RN-014	QR se valida offline	Token firmado
RN-015	PDF se genera en backend	Almacenado en S3
RN-016	Usuario puede tener múltiples roles	Relación N:M
RN-017	Auditor solo lectura	No modifica nada
RN-018	Admin no modifica datos operativos sin log	

9 Integraciones

Sistema	Tipo	Prioridad	Notas
Firebase Cloud Messaging	Push	Must	Alertas a drivers
Google Maps	Mapas y rutas	Should	
S3 / GCS	Almacenamiento	Must	Fotos y PDF
PMS / Channel Manager	Reservas	Should	Fase 2
Smartlocks	Accesos	Could	API fabricante
Email (SendGrid / SES)	Notificaciones	Should	
Pasarela de pago	Facturación	Could	Fase 3

10 Plan de implementación

10.1 Fases

Fase	Nombre	Duración	Entregable	Criterio de salida
0	Descubrimiento	2 sem	PRD/SRS aprobado	Documento firmado
1	Diseño UX/UI	3 sem	Wireframes + prototipo	Validación con usuarios

Fase	Nombre	Duración	Entregable	Criterio de salida
2	Desarrollo core	6 sem	Auth, aptos, tareas, QR	Demo interna
3	Guía + tiempos	4 sem	Guía, checklist, media	Demo con cleaners
4	Alertas + drivers	3 sem	Alertas 30 min, rutas	Demo con drivers
5	PDF + reportes	3 sem	PDF, dashboard, export	Demo con líderes
6	Linens + accesos	3 sem	Cadena linens, accesos	Demo completa
7	Piloto	4 sem	20 apartamentos	KPIs cumplidos
8	Iteración	4 sem	Ajustes	Feedback incorporado
9	Expansión	8 sem	Otra zona	
10	Rollout total	12 sem	500 apartamentos	

10.2 Equipo mínimo

Rol	Dedicación	Responsabilidad
Product Owner	50 %	Prioridades, stakeholders
Tech Lead	100 %	Arquitectura, código
Backend	100 %	
Frontend móvil	100 %	
Frontend web	50 %	
UX/UI	50 %	
QA	50 %	
DevOps	25 %	
Soporte interno	25 %	Capacitación

10.3 Stack propuesto

11 Riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-001	Baja adopción	Alta	Alto	Capacitación + incentivos
R-002	Falta de conectividad	Media	Alto	Modo offline

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-003	Resistencia al cambio	Alta	Medio	Comunicación + quick wins
R-004	Geolocalización legal	Media	Alto	Asesoría legal + consentimiento
R-005	Complejidad offline	Media	Alto	Prototipo temprano
R-006	Integración smartlocks falla	Media	Medio	Plan B: keybox
R-007	Coste mayor al previsto	Media	Alto	MVP acotado
R-008	Pérdida de datos	Baja	Crítico	Backups + cifrado
R-009	Confusión de roles	Media	Medio	Matriz de permisos clara

12 Aprobaciones finales

Fin del documento.
Versión 1.0 — 15 de septiembre de 2026
Documento confidencial de 360 Estates.

Capa	Tecnología
App móvil	React Native / Flutter
Web admin	React / Next.js
Backend	Node.js / NestJS o Python / FastAPI
Base datos	PostgreSQL
Cache	Redis
Almacenamiento	S3 / GCS
Push	Firebase Cloud Messaging
PDF	Puppeteer / WeasyPrint
QR	librería <code>qrcode</code> + JWT
Mapas	Google Maps / Mapbox
Infra	AWS / GCP / Azure
CI/CD	GitHub Actions
Monitoreo	Sentry + Grafana

Rol	Nombre	Firma	Fecha
CEO / Dirección			
Product Owner			
Tech Lead			
Operaciones			
RRHH			
Legal			